Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0004 - MMZ		
Kurskod / Course code DT171G	Provkod/ Test code T101	Tentamensdatum / Examination date 2024-08-23
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	4		16			
2	X	6		17			
3	X	4		18			
4	X	2,5		19			
5	X	4		20			
6	X	5		21			
7	X	11		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points	36,5		Betyg / Grade A	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
5	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-08-21 kl. 12:44:23

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0004 - MM2

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 + R_1} = \frac{350 \cdot 200}{550} =$

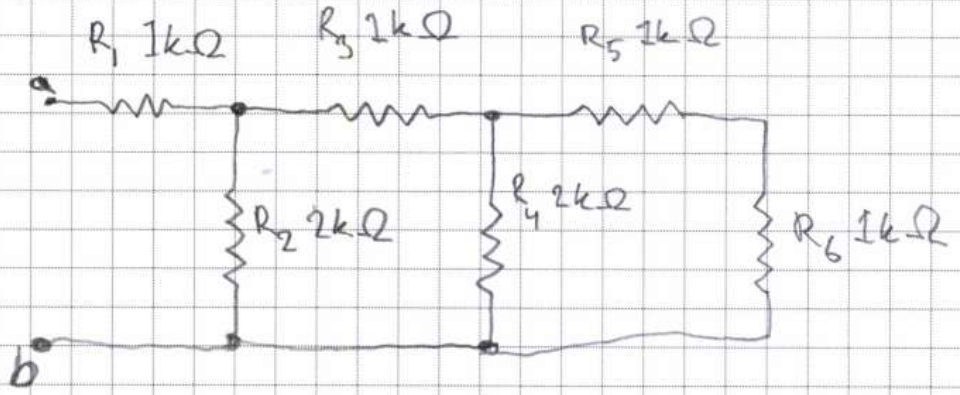
≈ 127.27

$U = R \cdot I = 127.27 \cdot 0{,}04 =$

$\approx 5.09\,V$

4

2.



$R_{56} = 1k + 1k = 2k$

$R_{564} = \frac{2k \cdot 2k}{2k + 2k} = 1k$

$R_{5643} = 1k + 1k = 2k$

$R_{56432} = \frac{2k \cdot 2k}{2k + 2k} = 1k$

$R_{564321} = 1k + 1k = 2k$

$R_{ab} = 2k\,\Omega m$

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0004-MM2

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. aktuator: DC-Motor
En DC-motor är en motor som kan rotera och ha olika hastigheter beroende av de ström och spänningsignaler som motorn matas med. exempel po komponenter som använder sig av denna motor är robotarmar eller fläktar.

Sensor: temperaturgivare
En temperaturgivare mäter temperaturer i t.ex ett rum analogt. Och konverterar detta digitalt så att en styrenhet eller mikrokontroller kan läsa av värdet och visa den faktiska temperaturen. Luftkonditionerings system använder sig av detta så att styrenheten kan köra igång någon typ av aktator för att kyla eller värma rummet beroende på temperaturgivarens avläsning.

4

4. Analog till Digital konvertering (ADC). Då mikrokontroller inte kan läsa av analoga signaler direkt så måste dom konverteras till Digitalt värde. Wissa kontrollers har inbyggd ADC men annars måste det ske via extern hårdvara.

Signalnivå!

Brus och signalstörning.
Eftersos analoga signaler är lätt mottaglig för elektromagnetiska störningar är det viktigt att man minimerar dessa för att få ett korrekt avläst värde.

2,5

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: 5-0009-MMZ

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. hårdvarudebouncing är en teknik som använder sig utav ett RC-filter för att kontrollera studsar. Man kopplar en resistor om en capacitor i serie till tryckknappen för att låta knappen långsamt återgå till högt eller lågt stadie om förinta studsar.

Mjukvarudebouncing fungerar genom att implementera en timer i mjukvaran. Denna timer gör att tryckknappen inte läser av knapptryckningar direkt efter den först tryckningen förrän timern gått ut.

4

6. UART är en teknik som fungerar genom att en reciever om en transmitter kommer överrens om en given överföringshastighet (BaudRate) om port.

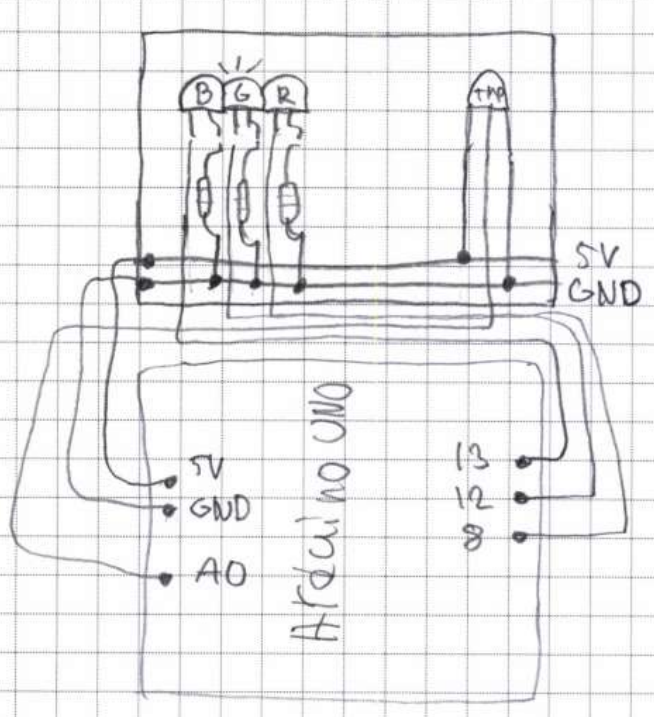
Eftersom UART är en asynkron kommunikation så används start och stoppbitar istället för att skicka klockslag.
ett UART datagram består av 1 startbit, 8 databitar, 1 parittetsbit. Och en stoppbit.

5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

7. komponent lista:
- temperatur sensor TMP36
- 3x lysdioder
- Arduino uno
- 3x 220 ohm resistor — Varför 220 Ω?
- Breadboard
- x|| kablar




```
Const int blue = 13;
const int green = 12;
const int red = 8;
int sensorPin = A0;
int reading = analogRead(sensorPin);
float Voltage = reading * (5.0 / 1024.0);
float temp( = (voltage - 0.5) * 100;
Void Setup() {
Pinmode(blue, OUTPUT);
pinmode(green, OUTPUT);
Pinmode(red, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
```

```
Const float low = -22.0;
const float high = -18.0;
```

NEXT PAGE →

Lärarens anteckning / Teachers note:

7.
```
void loop() {
  if (temp( < low) {
    digitalWrite(blue, HIGH);
    digitalWrite(green, LOW);
    digitalWrite(red, LOW);
  }
  if (temp( >= low && temp( <= high){
    digitalWrite(blue, LOW);
    digitalWrite(green, HIGH);
    digitalWrite(red, LOW);
  }
  if (temp( > high) {
    digitalWrite(blue, LOW);
    digitalWrite(green, LOW);
    digitalWrite(red, HIGH);
  }
  delay(1000);
}
```

//